

Решение задания по прикладной механике

Бригада 2. Плоское и сложное движение точки

Содержание работы

1. Первый номер: ДСК, ПСК и ЕСПЗД для плоского движения.
2. Второй номер: сложное движение точки в упрощённой и точной схемах.
3. Сравнение итоговых результатов.

Исходные данные

Вариант задан системой

$$\begin{cases} x(t) = 3a \cos\left(\frac{b\pi t^2}{3}\right), \\ y(t) = a \sin\left(\frac{b\pi t^2}{3}\right), \\ t_0 = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} z'(t) = 6t^2 + 2, \\ \varphi'(t) = -\sin(\pi t), \\ a = 8, \quad b = -3. \end{cases}$$

Подставим значения $a = 8$ и $b = -3$:

$$x(t) = 3 \cdot 8 \cos\left(\frac{-3\pi t^2}{3}\right) = 24 \cos(-\pi t^2) = 24 \cos(\pi t^2),$$

$$y(t) = 8 \sin\left(\frac{-3\pi t^2}{3}\right) = -8 \sin(\pi t^2).$$

Итак, для первого номера используем

$$\begin{cases} x(t) = 24\cos(\pi t^2), \\ y(t) = -8\sin(\pi t^2), \\ t_0 = 1. \end{cases}$$

1. Первый номер: движение в плоскости

1.1. Положение точки и траектория

Найдём положение точки при $t = 1$:

$$x(1) = 24\cos\pi = -24, \quad y(1) = -8\sin\pi = 0.$$

Следовательно,

$$M(1) = (-24, 0).$$

Для получения уравнения траектории обозначим $\theta = \pi t^2$. Тогда

$$x = 24\cos\theta, \quad y = -8\sin\theta.$$

Отсюда

$$\frac{x}{24} = \cos\theta, \quad -\frac{y}{8} = \sin\theta.$$

Используем тождество $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\left(\frac{x}{24}\right)^2 + \left(-\frac{y}{8}\right)^2 = 1.$$

Получаем уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{24^2} + \frac{y^2}{8^2} = 1.$$

То есть траектория — эллипс с полуосями 24 по оси x и 8 по оси y .

$$\theta = \pi t^2$$

Для промежуточных значений $0 < t < 1$:

$$0 < \theta < \pi$$

На этом промежутке $\sin(\theta) > 0$

У нас: $y = -8 \sin \theta$

Значит $y < 0$ и точка идет ниже оси x

1.2. Решение в декартовой системе координат (ДСК)

В декартовой системе координат скорость и ускорение находятся прямым дифференцированием:

$$\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}), \quad \vec{a} = (\ddot{x}, \ddot{y}).$$

Скорость

Для координаты $x(t)$:

$$x(t) = 24 \cos(\pi t^2),$$

$$\dot{x}(t) = 24 \cdot [-\sin(\pi t^2)] \cdot 2\pi t,$$

$$\dot{x}(t) = -48\pi t \sin(\pi t^2).$$

При $t = 1$:

$$\dot{x}(1) = -48\pi \sin \pi = 0.$$

Для координаты $y(t)$:

$$y(t) = -8 \sin(\pi t^2),$$

$$\dot{y}(t) = -8 \cos(\pi t^2) \cdot 2\pi t,$$

$$\dot{y}(t) = -16\pi t \cos(\pi t^2).$$

При $t = 1$:

$$\dot{y}(1) = -16\pi\cos\pi = 16\pi.$$

Итак,

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\vec{v}(1) = (0, 16\pi), \quad |\vec{v}(1)| = 16\pi.$$

Скорость направлена вертикально вверх, так как $v_x = 0$, а $v_y > 0$.

Ускорение

Вторая производная координаты $x(t)$:

$$\ddot{x}(t) = \frac{d}{dt}[-48\pi t \sin(\pi t^2)],$$

$$\ddot{x}(t) = -48\pi \sin(\pi t^2) - 96\pi^2 t^2 \cos(\pi t^2).$$

При $t = 1$:

$$\ddot{x}(1) = -48\pi \sin\pi - 96\pi^2 \cos\pi = 96\pi^2.$$

Вторая производная координаты $y(t)$:

$$\ddot{y}(t) = \frac{d}{dt}[-16\pi t \cos(\pi t^2)],$$

$$\ddot{y}(t) = -16\pi \cos(\pi t^2) + 32\pi^2 t^2 \sin(\pi t^2).$$

При $t = 1$:

$$\ddot{y}(1) = -16\pi \cos\pi + 32\pi^2 \sin\pi = 16\pi.$$

Следовательно,

$$\vec{a}(1) = (96\pi^2, 16\pi).$$

Модуль ускорения:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$|\vec{a}(1)| = \sqrt{(96\pi^2)^2 + (16\pi)^2} = 16\pi\sqrt{36\pi^2 + 1}.$$

Итог для ДСК:

$$M(-24,0), \quad \vec{v} = (0,16\pi), \quad \vec{a} = (96\pi^2, 16\pi).$$

1.3. Решение в полярной системе координат (ПСК)

В полярной системе координат используются величины r и φ :

$$\begin{cases} r(t) = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi(t) = \arcsin\left(\frac{y}{r}\right) \\ t = 1 \end{cases}$$

$$r(t) = \sqrt{(24 \cos(\pi t^2))^2 + (-8 \sin(\pi t^2))^2} = 8\sqrt{1 + 8 \cos^2(\pi t^2)}$$

$$\varphi(t) = \arcsin\left(-\frac{\sin(\pi t^2)}{\sqrt{1 + 8 \cos^2(\pi t^2)}}\right)$$

$$\varphi(1) = 0$$

$$\sin(0) = 0 \quad \sin(\pi) = 0$$

$$\arcsin(x) \text{ дает ответ в промежутке } \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Проверим

$$\varphi(t) = \arccos\left(\frac{x}{r}\right)$$

$$\varphi(t) = \arccos\left(\frac{24 \cos(\pi t^2)}{8\sqrt{1 + 8 \cos^2(\pi t^2)}}\right)$$

$$\varphi(1) = \arccos(-1) = \pi$$

$$\boxed{\varphi(1) = \pi}$$

При $t = 1$ имеем $M(-24,0)$, поэтому

$$r(1) = 24, \quad \varphi(1) = \pi.$$

Скорость в полярной системе:

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi.$$

Компоненты скорости:

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\varphi = r\dot{\varphi}.$$

Для данного движения при $t = 1$:

$$\dot{r}(1) = 0, \quad \dot{\varphi}(1) = -\frac{2\pi}{3}.$$

Тогда

$$v_r = 0, \quad v_\varphi = 24 \cdot \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -16\pi.$$

Получаем

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2}$$

$$(v_r, v_\varphi) = (0, -16\pi), \quad |\vec{v}| = 16\pi.$$

$$\vec{e}_r = \cos(\varphi) \cdot \vec{i} + \sin(\varphi) \cdot \vec{j}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin(\varphi) \cdot \vec{i} + \cos(\varphi) \cdot \vec{j}$$

При $\varphi = \pi$:

$$\vec{e}_r = (-1, 0)$$

$$\vec{e}_\varphi = (0, -1)$$

Ускорение в полярной системе:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi$$

Компоненты ускорения:

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$$

При $t = 1$:

$$\dot{r}(1) = 0, \quad \ddot{r}(1) = -\frac{256\pi^2}{3},$$

$$\dot{\varphi}(1) = -\frac{2\pi}{3}, \quad \ddot{\varphi}(1) = -\frac{2\pi}{3}.$$

Радиальная компонента:

$$a_r = -\frac{256\pi^2}{3} - 24\left(-\frac{2\pi}{3}\right)^2 = -\frac{256\pi^2}{3} - \frac{32\pi^2}{3} = -96\pi^2.$$

Угловая компонента:

$$a_\varphi = 24\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + 2 \cdot 0 \cdot \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -16\pi.$$

Итог для ПСК:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2}$$

$$r = 24, \quad \varphi = \pi, \quad v_r = 0, \quad v_\varphi = -16\pi,$$

$$a_r = -96\pi^2, \quad a_\varphi = -16\pi, \quad |\vec{a}| = 16\pi\sqrt{36\pi^2 + 1}.$$

1.4. Решение в естественном способе задания движения (ЕСПЗД)

В естественном способе используются касательный и нормальный единичные векторы: $\vec{\tau}$ и $\vec{n}$.

Скорость всегда направлена по касательной:

$$\vec{v} = v\vec{\tau}.$$

Ускорение раскладывается на тангенциальную и нормальную составляющие:

$$\vec{a} = a_{\tau}\vec{\tau} + a_n\vec{n}.$$

В точке $M(-24,0)$ касательная направлена вверх, а главная нормаль направлена вправо:

$$\vec{\tau} = (0,1), \quad \vec{n} = (1,0).$$

Так как

$$|\vec{v}| = 16\pi,$$

то

$$\vec{v} = 16\pi\vec{\tau}.$$

Тангенциальная составляющая ускорения равна проекции ускорения на касательную. Поскольку $\vec{\tau}$ направлен вверх, получаем

$$a_{\tau} = 16\pi.$$

Нормальная составляющая направлена вправо:

$$a_n = 96\pi^2.$$

Радиус кривизны находится по формуле

$$\rho = \frac{v^2}{a_n}.$$

Подставляем значения:

$$\rho = \frac{(16\pi)^2}{96\pi^2} = \frac{256\pi^2}{96\pi^2} = \frac{8}{3}.$$

Итог для ЕСПЗД:

$$\vec{v} = 16\pi\vec{\tau}, \quad \vec{a} = 16\pi\vec{\tau} + 96\pi^2\vec{n}, \quad \rho = \frac{8}{3}.$$

2. Второй номер: сложное движение точки

Движение подвижной системы задано законами

$$z'(t) = 6t^2 + 2, \quad \varphi'(t) = -\sin(\pi t).$$

При $t = 1$:

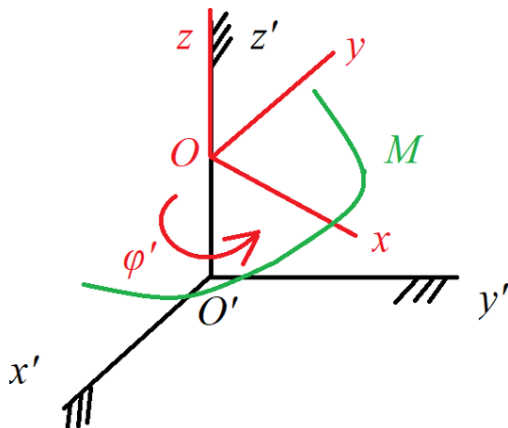
$$z'(1) = 6 \cdot 1^2 + 2 = 8, \quad \varphi'(1) = -\sin\pi = 0.$$

$$\begin{cases} x' = x_0 + x \cdot \cos(\varphi) - y \cdot \sin(\varphi) \\ y' = y_0 + y \cdot \cos(\varphi) + x \cdot \sin(\varphi) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = x \cdot \cos(-\sin(\pi t)) - y \cdot \sin(-\sin(\pi t)) \\ y' = y \cdot \cos(-\sin(\pi t)) + x \cdot \sin(-\sin(\pi t)) \end{cases}$$

$$t = 1: \begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$$

То есть в момент $t = 1$ начало подвижной системы находится на высоте 8, а оси x, y совпадают по направлению с осями x', y' .

Также



$$OM = \sqrt{(-24)^2 + 0^2} = 24.$$

Производные закона поворота:

$$\dot{\varphi}'(t) = -\pi \cos(\pi t), \quad \ddot{\varphi}'(t) = \pi^2 \sin(\pi t).$$

При $t = 1$:

$$\dot{\varphi}'(1) = \pi, \quad \ddot{\varphi}'(1) = 0.$$

2.1. Упрощённая схема по методичке

В упрощённой схеме скорость считается как

$$\vec{V}' = \vec{V} + \vec{V}_{z'}.$$

Здесь $\vec{V}$ — скорость плоского движения (скорость относительного движения точки в плоскости), а $\vec{V}_{z'}$ — скорость вдоль оси z' .

Из первого номера

$$\vec{V} = (0, 16\pi, 0).$$

Скорость вдоль оси z' :

$$V_{z'} = \frac{dz'}{dt} = 12t.$$

При $t = 1$:

$$\vec{V}_{z'} = (0, 0, 12).$$

Следовательно,

$$\vec{V}' = (0, 16\pi, 12).$$

Модуль скорости:

$$|\vec{V}'| = \sqrt{V^2 + V_z^2}$$

$$|\vec{V}'| = \sqrt{(16\pi)^2 + 12^2} = 4\sqrt{16\pi^2 + 9}$$

Ускорение в упрощённой схеме берём по формуле

$$\vec{a}' = \vec{a} + \vec{a}^n + \vec{a}^t + \vec{a}_{\text{кор}}.$$

Относительное ускорение плоского движения:

$$\vec{a} = (96\pi^2, 16\pi, 0).$$

Нормальное переносное ускорение:

$$a^n = \left(\frac{d\varphi'}{dt} \right)^2 OM.$$

Так как $\dot{\varphi}'(1) = \pi$ и $OM = 24$, то

$$a^n = \pi^2 \cdot 24 = 24\pi^2.$$

Оно направлено к оси z' , то есть вправо:

$$\vec{a}^n = (24\pi^2, 0, 0).$$

Тангенциальное переносное ускорение:

$$a^t = \frac{d^2\varphi'}{dt^2} OM.$$

Так как $\ddot{\varphi}'(1) = 0$, получаем

$$\vec{a}^t = (0, 0, 0).$$

Ускорение Кориолиса:

$$\vec{a}_{\text{кор}} = 2\vec{\omega} \times \vec{V}.$$

По модулю

$$a_{\text{кор}} = 2\pi \cdot 16\pi = 32\pi^2.$$

Направление определяется правилом Жуковского. При $\vec{\omega} = (0, 0, \pi)$ и $\vec{V} = (0, 16\pi, 0)$ получаем направление по отрицательной оси x :

$$\vec{a}_{\text{кор}} = (-32\pi^2, 0, 0).$$

Складываем:

$$\vec{a}' = (96\pi^2, 16\pi, 0) + (24\pi^2, 0, 0) + (0, 0, 0) + (-32\pi^2, 0, 0).$$

$$\vec{a}' = (88\pi^2, 16\pi, 0).$$

Модуль:

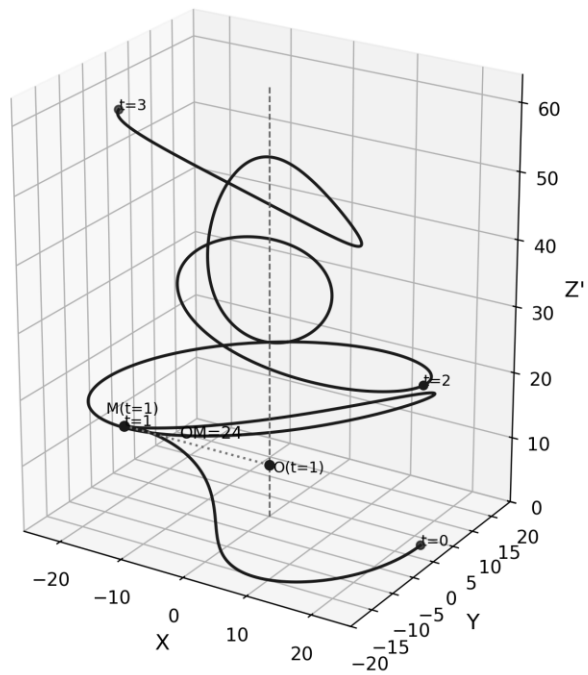
$$|\vec{a}'_{\text{упр}}| = \sqrt{(88\pi^2)^2 + (16\pi)^2}.$$

Радиус кривизны пространственной траектории:

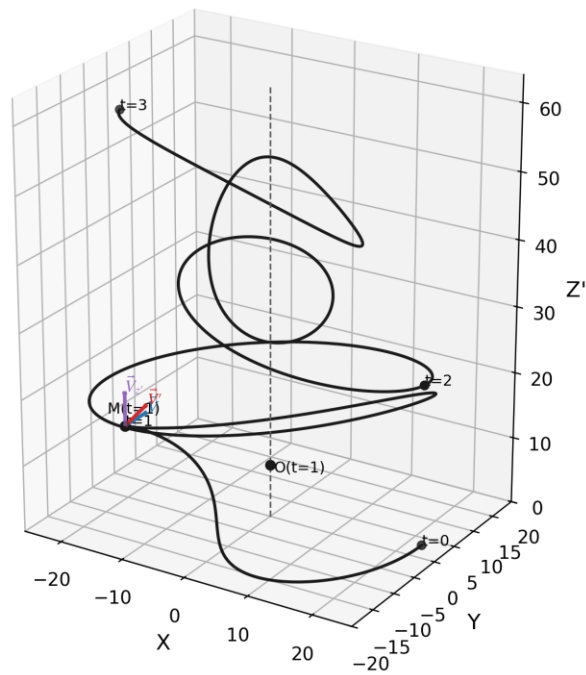
$$\rho_{\text{упр}} = \frac{|\vec{V}'|^3}{|\vec{V}' \times \vec{a}'|}.$$

$$\rho_y \approx 3.075.$$

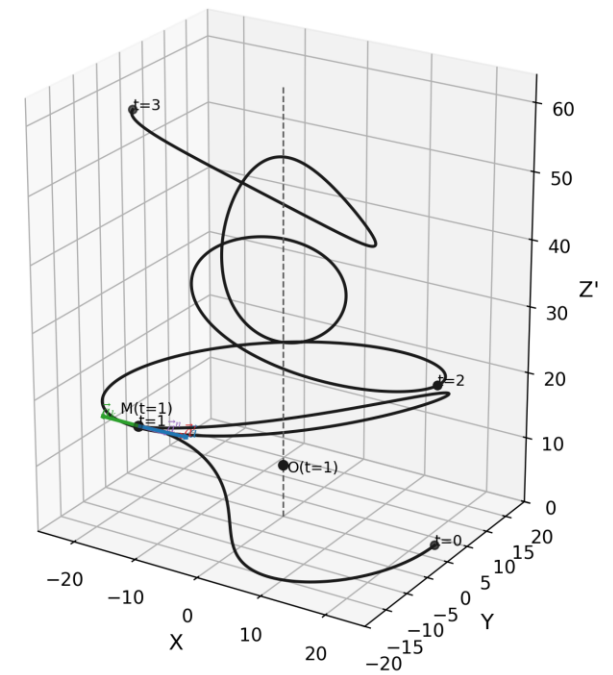
Сложное движение — упрощённо: схема



Сложное движение — упрощённо: скорость



Сложное движение — упрощённо: ускорение



$$\vec{a}' = \vec{a} + \vec{a}'' + \vec{a}' + \vec{a}_k, \quad \vec{a}' = 0$$

$$\rho \approx 3.075$$

Рисунок 4. Сложное движение: упрощённая схема.

2.2. Точная схема сложного движения

$$\vec{V} = \vec{V}_e + \vec{V}_r,$$
$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_{\text{кор}}.$$

Здесь

$$\vec{V}_e = \vec{V}_O + \vec{\omega} \times \vec{r},$$
$$\vec{a}_e = \vec{a}_O + \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Радиус-вектор точки относительно начала подвижной системы:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + 0 \cdot \vec{k}$$
$$x(1) = -24$$
$$y(1) = 0$$
$$\vec{r} = (-24, 0, 0).$$

Начало подвижной системы движется вдоль оси z' :

$$z'(t) = 6t^2 + 2$$

$$z'(1) = 6 \cdot 1^2 + 2 = 8$$

Значит, что начало подвижной системы O находится на высоте 8 относительно O' .

Относительные величины:

Относительная скорость — это скорость точки относительно подвижной системы $Oxyz$:

$$\vec{V}_r = (\dot{x}, \dot{y}, 0)$$

Третья компонента равна нулю, потому что в подвижной системе точка задана координатами $x(t)$ и $y(t)$.

$$\vec{a}_r = (\ddot{x}, \ddot{y}, 0)$$

$$\vec{V}_r = (0, 16\pi, 0), \quad \vec{a}_r = (96\pi^2, 16\pi, 0).$$

Скорость и ускорение начала подвижной системы:

$$\vec{V}_O = \dot{z}'\vec{k}$$

$$\dot{z}'(1) = 12$$

$$\vec{a}_O = \ddot{z}'\vec{k}$$

$$\ddot{z}' = 12$$

$$\vec{V}_O = (0, 0, 12), \quad \vec{a}_O = (0, 0, 12).$$

Угловая скорость и угловое ускорение:

Производные закона поворота:

$$\dot{\varphi}'(t) = -\pi \cos(\pi t), \quad \ddot{\varphi}'(t) = \pi^2 \sin(\pi t).$$

При $t = 1$:

$$\dot{\varphi}'(1) = \pi, \quad \ddot{\varphi}'(1) = 0.$$

$$\vec{\omega} = (0, 0, \pi), \quad \vec{\varepsilon} = (0, 0, 0).$$

Переносная скорость

$$\vec{V}_e = \vec{V}_o + \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

Считаем векторное произведение через определитель:

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & \pi \\ -24 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Раскрываем:

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = (0, -24\pi, 0).$$

Тогда

$$\vec{V}_e = (0, 0, 12) + (0, -24\pi, 0) = (0, -24\pi, 12).$$

Абсолютная скорость:

$$\vec{V} = \vec{V}_e + \vec{V}_r = (0, -24\pi, 12) + (0, 16\pi, 0).$$

$$\vec{V} = (0, -8\pi, 12).$$

Модуль:

$$|\vec{V}| = \sqrt{(-8\pi)^2 + 12^2} = 4\sqrt{4\pi^2 + 9}.$$

Переносное ускорение

$$\vec{a}_e = \vec{a}_o + \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Так как $\vec{\varepsilon} = (0, 0, 0)$, то

$$\vec{\varepsilon} \times \vec{r} = (0, 0, 0).$$

Сначала уже найдено

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = (0, -24\pi, 0).$$

Теперь вычислим второе векторное произведение:

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & \pi \\ 0 & -24\pi & 0 \end{vmatrix}.$$

Отсюда

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = (24\pi^2, 0, 0).$$

Тогда

$$\vec{a}_e = (0, 0, 12) + (0, 0, 0) + (24\pi^2, 0, 0).$$

$$\vec{a}_e = (24\pi^2, 0, 12).$$

Ускорение Кориолиса

$$\vec{a}_{\text{кор}} = 2\vec{\omega} \times \vec{V}_r.$$

Считаем:

$$\vec{\omega} \times \vec{V}_r = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & \pi \\ 0 & 16\pi & 0 \end{vmatrix} = (-16\pi^2, 0, 0).$$

Следовательно,

$$\vec{a}_{\text{кор}} = (-32\pi^2, 0, 0).$$

Абсолютное ускорение

$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_{\text{кор}}.$$

$$\vec{a} = (24\pi^2, 0, 12) + (96\pi^2, 16\pi, 0) + (-32\pi^2, 0, 0).$$

$$\vec{a} = (88\pi^2, 16\pi, 12).$$

Модуль:

$$|\vec{a}| = \sqrt{(88\pi^2)^2 + (16\pi)^2 + 12^2}.$$

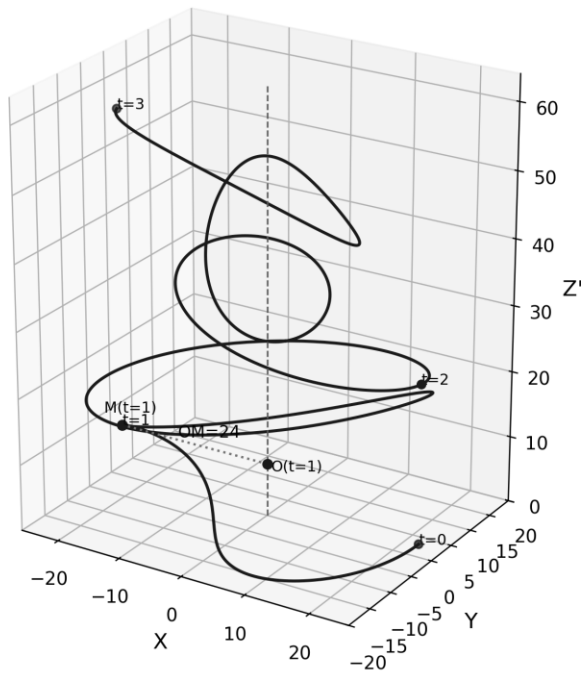
Радиус кривизны в точной схеме:

$$\rho_{\text{точн}} = \frac{|\vec{V}|^3}{|\vec{V} \times \vec{a}|}.$$

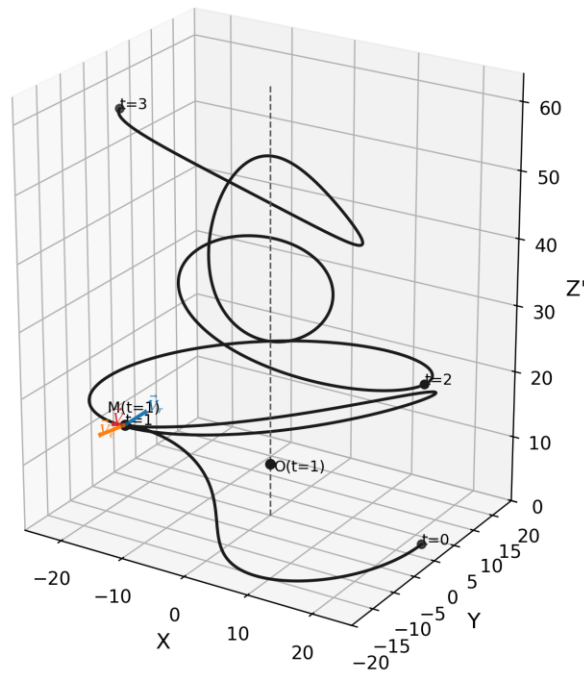
Численно:

$$\rho_{\text{точн}} \approx 0.892.$$

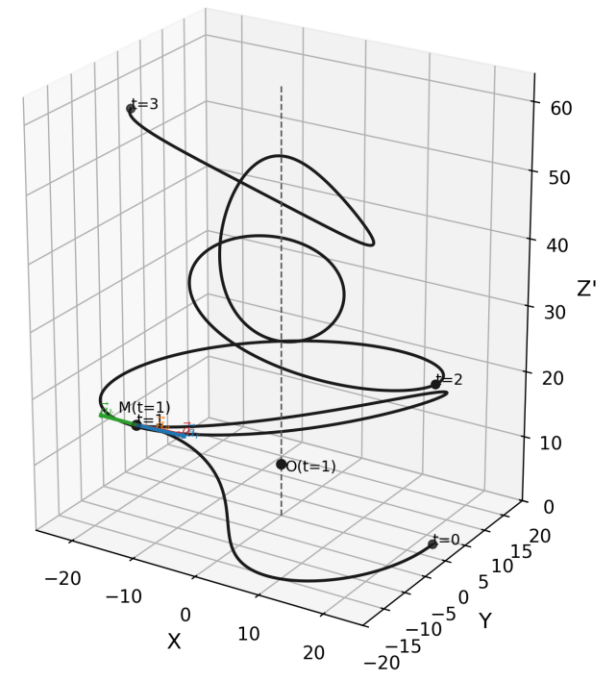
Сложное движение — точно: схема



Сложное движение — точно: скорость



Сложное движение — точно: ускорение



$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_k$$

$$\rho \approx 0.892$$

Рисунок 5. Сложное движение: точная схема.

